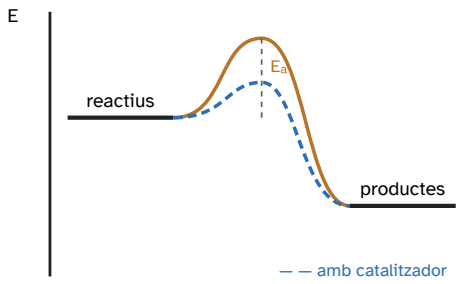
Fitxa 4 · Col·lisions i energia d'activació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7. A 3r vas veure la teoria de col·lisions. Ara hi afegim l'energia: no n'hi ha prou que les partícules xoquin.



Perquè una col·lisió sigui **eficaç** i hi hagi reacció, les partícules han de xocar amb prou energia (com a mínim l'**energia d'activació**, E_a) i amb l'orientació adequada. Augmentar la **temperatura** fa que les partícules vagin més de pressa: hi ha més xocs i més xocs amb prou energia. Augmentar la **concentració** o la **superfície** de contacte augmenta el nombre de xocs. Un **catalitzador** ofereix un camí amb menys energia d'activació i no es gasta.

1 **Explica** amb la teoria de col·lisions els resultats dels tres factors del laboratori 2 (els del teu grup i els dels altres).

2 **Simulació.** Amb l'animació de col·lisions del llibre digital, observa què passa en augmentar la temperatura. Per què la velocitat augmenta molt més del que augmenta el nombre de xocs?

3 **Exo o endo?** La reacció del diagrama és exotèrmica o endotèrmica? Com ho saps? I la del marbre amb àcid (toca el tub)?

4 **Aplica-ho.** Per què els aliments es conserven a la nevera? Per què els catalitzadors dels cotxes redueixen els NOx? Per què una pedra esquerdada es degrada més de pressa?

5 **Dos camins.** Dibuixa en un mateix diagrama d'energia una reacció exotèrmica amb catalitzador i sense. Què canvia i què no canvia?

6 **Quin factor?** a) La llenya fina s'encén abans que un tronc. b) La llet es fa malbé abans fora de la nevera. c) Un enzim de la saliva digereix el pa. d) El vinagre concentrat ataca més de pressa el marbre.

7 **Prou energia.** Per què un llumí no s'encén sol, però sí quan el freguem? Fes servir la paraula energia d'activació.